

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО МАТЕМАТИКЕ, 10 КЛАСС. ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ.

Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта общего образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2004г. № 1089), примерной программы для общеобразовательных учреждений по алгебре и началам математического анализа к УМК «Алгебра - 10 класс. Профильный уровень - автор А.Г.Мордкович» (Программы для общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. Авторы-составители И.И.Зубарева, А.Г.Мордкович – М.: Мнемозина, 2009.), примерной программы для общеобразовательных учреждений по геометрии к УМК «Геометрия 10 – 11 класс. Профильный уровень» авторов Е.В. Потоскуева и Л.И. Звавича. – М: Дрофа 2010 год. Программа соответствует федеральному компоненту государственного стандарта общего образования.

Изучение учебного предмета «Математики» 10 класс построено в форме чередования материала по алгебре и началам анализа и геометрии. Профильный уровень обучения в классах 10/1, 10/3, 10/4, 10/5.

Изучение предмета на **профильном уровне** рассчитано на 280 часа (8 часов в неделю), в том числе 175 ч (5 часов в неделю) на изучение алгебры и начал анализа, 105 часа (3 часа в неделю) на изучение геометрии.

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных, самостоятельных работ.

Учебно – методический комплекс представлен:

1. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. Часть 1.: учебник (профильный уровень) / А.Г.Мордкович, П.В. Семенов –9-е изд. - М.: Мнемозина, 2012.
2. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. Часть 2.: задачник (профильный уровень) / А.Г.Мордкович, П.В. Семенов –9-е изд. - М.: Мнемозина, 2012.
3. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. Методическое пособие для учителя (профильный уровень)/ А.Г.Мордкович, П.В. Семенов
4. Геометрия. 10 класс. Учебник (углубленное и профильное обучение). Потоскуев Е.В., Звавич Л.И. 6-е изд., стер. – М.: Дрофа, 2008
5. Геометрия. 10 класс. Задачник. (углубленное и профильное обучение). Потоскуев Е.В., Звавич Л.И. 2-е изд., стер. – М.: Дрофа, 2004.
6. Геометрия. 10 класс. Методическое пособие к учебнику (углубленное и проф. обучение). Потоскуев Е.В., Звавич Л.И. М.: Дрофа, 2005.
7. Геометрия. Контрольные и проверочные работы. 10–11 классы. Е. В. Потоскуев, Л. И. Звавич М.: Дрофа

Изучение математики на профильном уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих целей:

- **формирование** представлений об идеях и методах математики; о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;
- **овладение** языком математики в устной и письменной форме, математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных дисциплин, продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уровне;
- **развитие** логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного воображения, математического мышления и интуиции, творческих способностей, необходимых для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в области математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности;

- **воспитание** средствами математики культуры личности через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей; понимания значимости математики для научно-технического прогресса.

Требования к уровню подготовки учащихся

В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен знать/понимать:

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;
- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и развития математической науки;
- идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики;
- значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для построения моделей реальных процессов и ситуаций;
- возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного расположения;
- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость в различных областях человеческой деятельности;
- различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на практике;
- роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для практики;
- вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего мира;

Тема: Числовые и буквенные выражения. Начала математического анализа.

Учащийся должен уметь:

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приёмы, применение вычислительных устройств; находить значение корня натуральной степени, используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах; выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни уравнений с действительными коэффициентами.
- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, включающих степени и тригонометрические функции;
- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования.

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических – на наибольшее и наименьшее значения, на нахождение скорости и ускорения.

Тема: Уравнения и неравенства

Учащийся должен уметь:

- решать тригонометрические уравнения и их системы;
- составлять уравнения и неравенства по условию задачи;
- использовать для приближённого решения уравнений и неравенств графический метод;

- изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их систем.

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для построения и исследования простейших математических моделей.

Тема: Функции и графики

Учащийся должен уметь:

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции;
- строить графики изученных функций;
- описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, находить по графику функции наибольшее и наименьшее значения;
- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графиков.

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, для интерпретации графиков.

Тема: Элементы комбинаторики

Учащийся должен уметь:

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты бинома Ньютона по формуле и с использованием треугольника Паскаля
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков.

Тема: «Введение. Геометрия»

Учащиеся должны уметь:

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;

Тема: «Параллельность прямых и плоскостей»

Учащиеся должны уметь:

- описывать взаимное расположение прямых в пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении;
- строить простейшие сечения куба, тетраэдра;

Тема: «Перпендикулярность прямых и плоскостей»

Учащиеся должны уметь:

- описывать взаимное расположение плоскостей в пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении;
- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве;

Тема: «Многогранники»

Учащиеся должны уметь:

- изображать основные многогранники; выполнять чертежи по условиям задач
- строить простейшие сечения призмы, пирамиды;
- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей);

Тема: «Векторы в пространстве»

Учащиеся должны уметь:

- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы;
- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;

Тема: «Повторение. Геометрия»

Учащиеся должны уметь:

- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы;
- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур;
- вычисления площадей поверхностей пространственных тел при решении практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства.